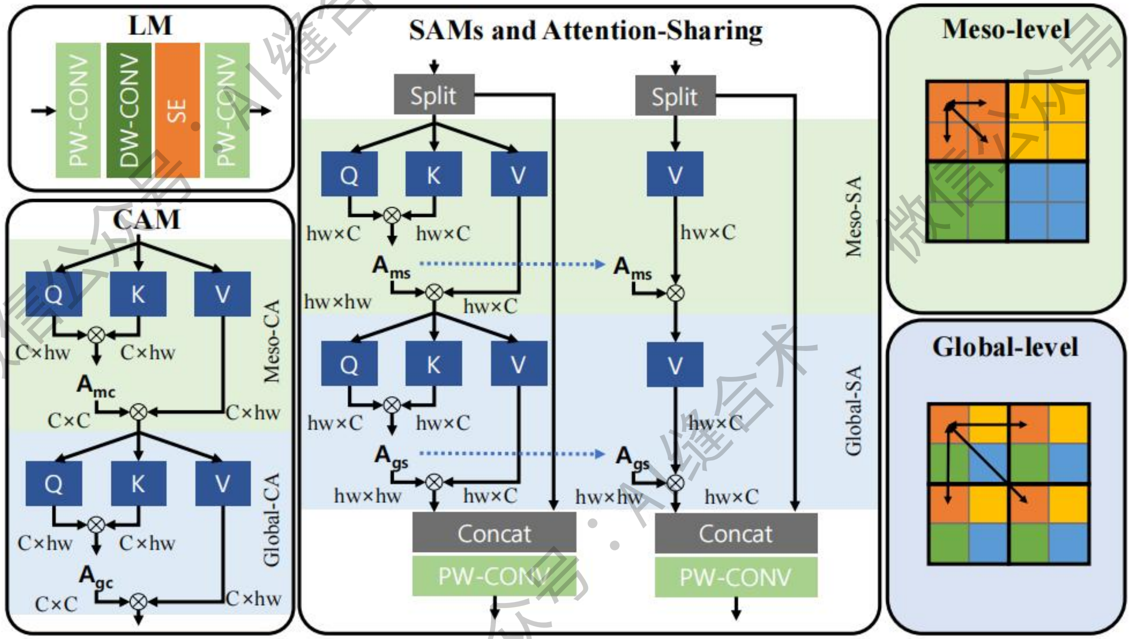
论文信息



论文题目： Efficient Attention-Sharing Information Distillation Transformer for Lightweight Single Image Super-Resolution

中文题目： 高效的注意力共享信息蒸馏 Transformer 用于轻量级单图像超分辨率

论文链接： https://arxiv.org/pdf/2501.15774

官方 github： https://github.com/saturnian77/ASID/tree/master

所属机构： 韩国首尔国立大学等

核心速览： 本文提出了一种名为 Attention-Sharing Information Distillation (ASID)的轻量级单图像超

分辨率(SISR)网络，该网络通过整合注意力共享和信息蒸馏结构，特别为基于 Transformer 的 SR 方法设计，旨在降低计算复杂度，同时保持与现有 SR 方法相当的性能。

空间注意力模块(SAM)：捕获像素相关性增强空间特征表达！

```
SLA_A(
  (norm): LayerNorm((32,), eps=1e-05, elementwise_affine=True)
  (attn): SelfAttentionA(
    (to_qkv): Linear(in_features=32, out_features=96, bias=False)
    (attend): Sequential(
      (0): Softmax(dim=-1)
      (1): Dropout(p=0.0, inplace=False)
    )
    (to_out): Sequential(
      (0): Linear(in_features=32, out_features=32, bias=False)
      (1): Dropout(p=0.0, inplace=False)
    )
    (rel_pos_bias): Embedding(225, 1)
  )
  (cnorm): LayerNorm2d()
  (gfn): Gated_Conv_FeedForward(
    (project_in): Conv2d(32, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
    (dwconv): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=64, bias=False)
    (project_out): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  )
)
微信公众号:AI缝合术!
Input shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])
Output shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])

可重复利用注意力，也可删去此操作.
Attention map shape: torch.Size([1024, 1, 64, 64])
```